PRÁCTICA 2 AI PLATFORMS

1. Introducción y objetivos del proyecto

1.1. Contexto y situación actual

FinTech Innovators es una empresa de servicios financieros digitales con sede en Madrid, especializada en pagos, préstamos e inversiones. Cuenta con unos 500 empleados —150 de perfil técnico— y una facturación anual cercana a 50 millones de dólares. Su infraestructura se distribuye en dos centros de datos geográficamente separados, con 150 servidores Windows Server y Linux, 500 TB de almacenamiento SAN, virtualización VMware y Hyper-V, balanceadores, cortafuegos y copias de seguridad en cinta.

Las interrupciones del servicio, la dificultad para escalar, los costes de mantenimiento y los requisitos de seguridad y cumplimiento justifican estudiar la migración a AWS. El sitio web y los servicios financieros asociados constituyen activos prioritarios cuya continuidad debe protegerse.

1.2. Objetivos de la migración

El objetivo es diseñar una transición gradual a AWS que modernice la infraestructura y reduzca riesgos sin comprometer las operaciones. Se persiguen seis resultados:

- **Disponibilidad:** reducir fallos mediante redundancia y recuperación comprobada.
- **Escalabilidad:** ajustar la capacidad a la demanda.
- **Costes:** comparar el coste total de propiedad actual con el gasto cloud real.
- **Seguridad y cumplimiento:** proteger datos personales y financieros conforme a GDPR y PSD2.
- **Modernización:** aprovechar servicios gestionados y modernizar selectivamente las aplicaciones.
- **Gestión:** automatizar, monitorizar y mejorar continuamente los recursos.

2. Beneficios y riesgos de la migración

2.1. Beneficios esperados

- **Elasticidad:** Amazon EC2 Auto Scaling permite adaptar capacidad sin adquirir servidores físicos.
- **Resiliencia:** el despliegue entre zonas de disponibilidad reduce la dependencia de un único emplazamiento.

- **Eficiencia económica:** el pago por uso evita parte de la inversión inicial, aunque exige control de consumo y licencias.
- **Seguridad:** los servicios de identidad, cifrado y auditoría facilitan implantar controles consistentes.
- **Innovación:** los servicios gestionados, contenedores y serverless reducen tareas operativas y aceleran ciertos cambios.

2.2. Riesgos y mitigación

- **Pérdida o corrupción de datos:** copias verificadas, reconciliación de registros y pruebas de restauración antes de cada corte.
- **Interrupción de operaciones:** pilotos, funcionamiento paralelo, sincronización y procedimientos de reversión ensayados.
- **Configuraciones inseguras:** mínimo privilegio, MFA, cifrado, revisiones de red y monitorización de amenazas.
- **Incumplimiento normativo:** evaluación legal previa, documentación de controles y revisión de transferencias de datos.
- **Sobrecostes:** presupuestos, etiquetas de costes, seguimiento de consumo y dimensionamiento continuo.
- **Dependencia tecnológica y brecha de capacidades:** arquitectura modular, documentación, formación y apoyo especializado durante las fases críticas.

3.1. Estrategia de migración: re-host, re-platform y re-architect

Para FinTech Innovators, se propone una **estrategia de migración gradual basada principalmente en re-platform**, complementada con re-host y re-architect según las características de cada sistema.

La elección de re-platform como estrategia predominante responde a la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica sin asumir los riesgos y costes asociados a un rediseño completo de las aplicaciones. Este enfoque permitiría introducir mejoras durante la migración, aprovechando servicios gestionados de AWS y reduciendo determinadas tareas de mantenimiento.

En particular, se plantea utilizar **Amazon RDS** para migrar las bases de datos compatibles, simplificando su administración y facilitando la gestión de copias de seguridad y disponibilidad.

No obstante, debido a la diversidad de sistemas existentes, será necesario aplicar estrategias complementarias:

- **Re-host:** para aquellas aplicaciones heredadas que no puedan modificarse fácilmente, trasladándolas a Amazon EC2 mediante AWS Application Migration Service (MGN).
- **Re-architect:** para determinados componentes que requieran una modernización más profunda, aprovechando progresivamente tecnologías como AWS Lambda y Amazon ECS para mejorar su escalabilidad y flexibilidad.

La asignación definitiva de cada estrategia se realizará tras evaluar las aplicaciones, sus dependencias y sus requisitos técnicos.

De esta manera, FinTech Innovators podría llevar a cabo una transición controlada hacia AWS, combinando mejoras inmediatas en la gestión de su infraestructura con oportunidades de modernización a largo plazo.

3.2. Fases, prioridades y orden de migración

La migración de FinTech Innovators a AWS se realizará de manera progresiva, comenzando por los sistemas menos críticos y trasladando los servicios financieros esenciales una vez validada la nueva infraestructura. Para ello, se establecen cinco fases:

Fase 1. Evaluación y planificación. Se realizará un inventario de los 150 servidores, aplicaciones, bases de datos y 500 TB de almacenamiento, identificando sus dependencias y requisitos técnicos. Herramientas como AWS Application Discovery Service y AWS Migration Hub permitirán apoyar el análisis y la planificación del proceso.

Fase 2. Preparación del entorno AWS. Se configurará la infraestructura inicial mediante Amazon VPC, estableciendo controles de acceso con AWS IAM y conexiones seguras entre los centros de datos y la nube mediante AWS Direct Connect o AWS Site-to-Site VPN. También se prepararán los mecanismos de seguridad y recuperación.

Fase 3. Migración piloto. Se trasladarán inicialmente los entornos de desarrollo, pruebas y aplicaciones de baja criticidad. Cuando resulte adecuado aplicar re-host, se utilizará AWS Application Migration Service (MGN) para facilitar la migración a Amazon EC2. Esta fase permitirá detectar problemas antes de intervenir en los sistemas esenciales.

Fase 4. Migración de datos y servicios críticos. Tras validar el piloto, se migrarán progresivamente las bases de datos, el almacenamiento y las aplicaciones de producción, utilizando los servicios de AWS seleccionados según sus requisitos técnicos.

Fase 5. Validación y estabilización. Se comprobarán el rendimiento, la seguridad, la integridad de los datos y la disponibilidad de los servicios. Amazon CloudWatch permitirá supervisar el funcionamiento de la infraestructura. Una vez confirmada su estabilidad, se procederá a retirar progresivamente los recursos locales innecesarios.

Como estimación inicial, se propone una duración total de entre **9 y 12 meses**, distribuida en las siguientes fases:

- **Fase 1. Evaluación y planificación:** 6-8 semanas.
- **Fase 2. Preparación del entorno AWS:** 4-6 semanas.
- **Fase 3. Migración piloto:** 6-8 semanas.
- **Fase 4. Migración progresiva de datos y servicios críticos:** 16-22 semanas.
- **Fase 5. Validación y estabilización:** 4-6 semanas.

Algunas actividades podrán desarrollarse en paralelo para optimizar los tiempos. Esta estimación contempla la complejidad de migrar 150 servidores y 500 TB de almacenamiento, así como la necesidad de integrar los sistemas existentes y mantener temporalmente ambos entornos operativos. Aunque FinTech Innovators dispone de 150 profesionales técnicos, se propone asignar un equipo específico a la migración, complementado con formación en AWS y apoyo externo especializado cuando sea necesario. El cronograma es orientativo y deberá ajustarse tras evaluar las dependencias de las aplicaciones y los recursos disponibles.

3.3. Migración de bases de datos y almacenamiento

La migración de las bases de datos y los 500 TB de almacenamiento de FinTech Innovators deberá garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de la información financiera y personal de sus clientes.

En primer lugar, se evaluarán los motores de bases de datos existentes, sus dependencias y requisitos de rendimiento. Para las bases de datos relacionales compatibles, se propone utilizar **Amazon RDS**, un servicio gestionado que facilita la administración, las copias de seguridad y la alta disponibilidad. También se valorará **Amazon Aurora** para aquellas aplicaciones que requieran mayor rendimiento y escalabilidad, siempre que exista compatibilidad técnica.

La transferencia de las bases de datos se realizará mediante **AWS Database Migration Service (DMS)**, que permite migrar la información y, en escenarios compatibles, mantener la sincronización entre los sistemas de origen y destino para reducir las interrupciones. Cuando sea necesario transformar los esquemas, se podrá utilizar **AWS Schema Conversion Tool (SCT)**.

Respecto al almacenamiento, se propone utilizar **Amazon S3** para archivos, copias de seguridad y otros datos adecuados al almacenamiento de objetos, mientras que **Amazon EBS** proporcionará almacenamiento en bloques a las aplicaciones que se ejecuten en Amazon EC2. Para transferir grandes volúmenes de información se valorarán **AWS DataSync** y **AWS Snowball**, dependiendo de la conectividad disponible y los tiempos de transferencia.

Finalmente, se realizarán pruebas de integridad, rendimiento y recuperación antes de completar la transición, manteniendo copias de seguridad y mecanismos de reversión hasta verificar el correcto funcionamiento de los sistemas migrados.

3.4. Estimación presupuestaria

El presupuesto de la migración dependerá de las características de los sistemas existentes, los recursos contratados y el volumen de datos transferidos. Para elaborar una estimación inicial, se utilizará **AWS Pricing Calculator**, considerando los siguientes conceptos:

- **Infraestructura cloud:** instancias Amazon EC2, bases de datos Amazon RDS y servicios de almacenamiento como Amazon S3 y EBS.
- **Transferencia y migración:** herramientas de migración, conectividad y posibles costes asociados al traslado de los 500 TB de información.
- **Seguridad y operaciones:** servicios de monitorización, protección, copias de seguridad y recuperación ante desastres.
- **Personal y formación:** capacitación del equipo técnico y posibles servicios de consultoría especializada.
- **Contingencias:** reserva presupuestaria para imprevistos y ajustes durante la transición.

Se diferenciarán los costes iniciales de migración de los gastos operativos recurrentes de AWS. Para obtener una estimación económica fundamentada, será necesario completar previamente el inventario técnico y determinar las características de los servidores, el consumo de recursos, las necesidades de almacenamiento y transferencia de datos, así como la dedicación del personal y los servicios externos necesarios. A partir de esta información, se utilizará AWS Pricing Calculator para estimar los costes de infraestructura y se compararán con el coste total de propiedad (TCO) de los sistemas actuales. De este modo, se evitará establecer cifras que no puedan justificarse con los datos disponibles.

4. Arquitectura propuesta en AWS

4.1. Diseño de la arquitectura de alto nivel

Para FinTech Innovators se propone una arquitectura en AWS basada en la escalabilidad, la seguridad y la alta disponibilidad, capaz de soportar las operaciones financieras de la empresa y adaptarse a posibles incrementos de demanda.

La infraestructura se desplegará en una región de AWS ubicada en la Unión Europea, distribuyendo los recursos entre varias zonas de disponibilidad (*Availability Zones*) para reducir el impacto de posibles fallos.

La arquitectura se organizará en los siguientes componentes:

- **Red y conectividad:** Amazon Virtual Private Cloud (VPC) permitirá crear una red virtual aislada, organizada en subredes públicas y privadas. Las conexiones entre los centros de datos existentes y AWS se establecerán mediante AWS Direct Connect o AWS Site-to-Site VPN.
- **Acceso y distribución del tráfico:** Amazon Route 53 gestionará las consultas DNS, mientras que Amazon CloudFront permitirá distribuir contenido mediante una red de entrega de contenidos (CDN). Un Application Load Balancer (ALB) distribuirá las solicitudes entre las instancias de las aplicaciones.
- **Procesamiento de aplicaciones:** Amazon EC2 proporcionará capacidad de computación para las aplicaciones migradas, mientras que EC2 Auto Scaling permitirá ajustar automáticamente el número de instancias según la demanda.
- **Bases de datos y almacenamiento:** Amazon RDS y, cuando resulte adecuado, Amazon Aurora alojarán las bases de datos relacionales compatibles. Amazon S3 se utilizará para el almacenamiento de objetos y Amazon EBS para los volúmenes de almacenamiento asociados a EC2.
- **Seguridad y supervisión:** AWS Identity and Access Management (IAM) permitirá gestionar los permisos de acceso, AWS Key Management Service (KMS) facilitará la gestión de claves de cifrado y Amazon CloudWatch supervisará el rendimiento y el estado de los recursos.

De forma general, las solicitudes de los usuarios llegarán a través de Route 53 y CloudFront, pasarán por el balanceador de carga y serán atendidas por las aplicaciones desplegadas en EC2. Estas aplicaciones accederán a las bases de datos y al almacenamiento mediante conexiones privadas, evitando su exposición directa a Internet.

Esta arquitectura permitirá integrar los sistemas migrados y establecer una base tecnológica preparada para futuras mejoras y procesos de modernización.

4.2. Alta disponibilidad y rendimiento del sitio web

Dado que el sitio web constituye uno de los servicios más críticos de FinTech Innovators, la arquitectura deberá garantizar su disponibilidad, rendimiento y capacidad de respuesta ante posibles fallos o incrementos de demanda.

Para ello, se propone implementar las siguientes medidas:

- **Distribución entre zonas de disponibilidad:** las aplicaciones web se desplegarán en instancias Amazon EC2 distribuidas entre al menos dos zonas de disponibilidad de una misma región. De esta manera, si una zona experimenta un fallo, las restantes podrán continuar prestando el servicio.
- **Balanceo de carga y escalado automático:** Application Load Balancer (ALB) distribuirá las solicitudes entre las instancias disponibles, mientras que Amazon

EC2 Auto Scaling ajustará automáticamente su número según la demanda, evitando sobrecargas y mejorando el aprovechamiento de los recursos.

- **Optimización del acceso:** Amazon CloudFront permitirá almacenar temporalmente y distribuir contenido web desde ubicaciones cercanas a los usuarios, reduciendo la latencia. Amazon Route 53 facilitará la gestión del tráfico DNS.
- **Disponibilidad de las bases de datos:** Amazon RDS con configuración Multi-AZ permitirá mantener una instancia de respaldo sincronizada en otra zona de disponibilidad y realizar una conmutación por error ante determinados fallos, reduciendo el riesgo de interrupciones.
- **Supervisión y recuperación:** Amazon CloudWatch permitirá monitorizar indicadores como la latencia, la utilización de recursos y los errores de las aplicaciones, generando alertas para facilitar una respuesta rápida ante incidencias.

Además, se realizarán pruebas periódicas de carga y recuperación ante fallos para comprobar la eficacia de estas medidas y detectar posibles mejoras.

Con esta configuración, FinTech Innovators dispondría de una infraestructura web más resistente y escalable, reduciendo el riesgo de interrupciones y mejorando la experiencia de sus clientes.

4.3. Modernización mediante contenedores y serverless

Además de migrar la infraestructura existente, FinTech Innovators podrá modernizar progresivamente determinadas aplicaciones mediante tecnologías de contenedores y computación serverless, reduciendo la complejidad operativa y mejorando la escalabilidad.

Para ello, se proponen las siguientes soluciones:

- **Contenedores con Amazon ECS y AWS Fargate:** permitirían desplegar y gestionar aplicaciones contenerizadas sin administrar directamente los servidores subyacentes. Esta solución podría aplicarse a nuevos servicios financieros o a componentes de las aplicaciones existentes que puedan separarse y modernizarse.
- **Computación serverless con AWS Lambda:** permitiría ejecutar funciones en respuesta a eventos sin mantener servidores permanentemente activos. Podría utilizarse para tareas como generar notificaciones de operaciones, procesar determinados eventos o automatizar procesos internos.
- **Integración mediante Amazon API Gateway:** facilitaría la exposición y gestión segura de API que conecten las aplicaciones financieras con funciones Lambda y otros servicios de AWS.

La adopción de estas tecnologías se realizaría gradualmente, comenzando por funcionalidades independientes y de menor criticidad. Antes de extenderlas a procesos

financieros esenciales, sería necesario evaluar su rendimiento, seguridad y compatibilidad con los sistemas existentes.

De este modo, FinTech Innovators podría evolucionar hacia una arquitectura más flexible y modular, aprovechando las capacidades de AWS sin asumir los riesgos de una modernización completa e inmediata.

5. Seguridad y cumplimiento normativo

5.1. Protección de datos y control de accesos

La migración a AWS deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información financiera y personal gestionada por FinTech Innovators. Para ello, se propone adoptar un modelo de seguridad basado en la protección de los datos, la gestión de identidades y la prevención de accesos no autorizados.

Las principales medidas serán:

- **Gestión de identidades y permisos:** mediante AWS Identity and Access Management (IAM) se establecerán permisos basados en el principio de mínimo privilegio, limitando el acceso de cada usuario o servicio a los recursos necesarios. También se aplicará autenticación multifactor (MFA) para reforzar la seguridad de las cuentas.
- **Cifrado de la información:** se utilizará AWS Key Management Service (KMS) para gestionar las claves de cifrado de los datos almacenados en servicios compatibles, como Amazon S3 y Amazon RDS. Las comunicaciones se protegerán mediante protocolos seguros, como TLS.
- **Protección de redes y aplicaciones:** se configurarán grupos de seguridad (*Security Groups*) para restringir las conexiones entre recursos. Además, AWS WAF permitirá filtrar solicitudes maliciosas dirigidas al sitio web y a las aplicaciones expuestas a Internet.
- **Detección de amenazas:** Amazon GuardDuty permitirá identificar actividades sospechosas y posibles amenazas mediante el análisis de eventos de seguridad, facilitando una respuesta temprana ante incidentes.

Estas medidas se complementarán con revisiones periódicas de permisos, actualizaciones de seguridad y procedimientos de respuesta ante incidentes. Asimismo, se aplicará el modelo de responsabilidad compartida de AWS, según el cual el proveedor protege la infraestructura subyacente, mientras que FinTech Innovators debe configurar y gestionar adecuadamente la seguridad de sus recursos, aplicaciones y datos.

5.2. Cumplimiento del GDPR y PSD2

Al operar en el sector financiero y gestionar información personal y operaciones de pago, FinTech Innovators deberá garantizar que su infraestructura en AWS cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Directiva de Servicios de Pago (PSD2).

Para ello, se establecen las siguientes medidas:

- **Protección de datos personales (GDPR):** se priorizará el alojamiento de los datos en regiones de AWS situadas en la Unión Europea, evaluando las posibles transferencias internacionales. Asimismo, se aplicarán los principios de minimización de datos, limitación de la conservación y privacidad desde el diseño, estableciendo procedimientos para atender los derechos de los interesados.
- **Seguridad de los servicios de pago (PSD2):** se garantizará la protección de las operaciones financieras mediante controles de acceso, comunicaciones cifradas y mecanismos de autenticación reforzada de clientes (SCA) cuando resulten exigibles. También se protegerán las interfaces de comunicación utilizadas por los servicios de pago.
- **Evaluación y supervisión del cumplimiento:** antes de la migración se revisarán los requisitos legales aplicables y se realizarán evaluaciones de riesgos y, cuando corresponda, evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. Además, se comprobarán las certificaciones y documentación de cumplimiento proporcionadas por AWS mediante AWS Artifact.
- **Responsabilidades y documentación:** FinTech Innovators deberá mantener los acuerdos de tratamiento de datos necesarios, documentar las medidas adoptadas y revisar periódicamente su cumplimiento, teniendo en cuenta el modelo de responsabilidad compartida de AWS.

Estas actuaciones permitirán integrar los requisitos normativos en el diseño y la gestión de la infraestructura, aunque el uso de servicios AWS no garantiza por sí solo el cumplimiento legal, que deberá verificarse de manera continua.

5.3. Monitorización, auditoría y recuperación ante desastres

Para garantizar la continuidad y seguridad de los servicios financieros, FinTech Innovators deberá establecer mecanismos de monitorización, auditoría y recuperación ante posibles incidentes.

Se proponen las siguientes medidas:

- **Monitorización de la infraestructura:** Amazon CloudWatch permitirá supervisar el rendimiento, la disponibilidad y los errores de los recursos, configurando alertas para detectar incidencias y facilitar una respuesta rápida.
- **Auditoría y trazabilidad:** AWS CloudTrail registrará las actividades y llamadas a las API realizadas en la cuenta de AWS, facilitando la investigación de

incidentes y la revisión de accesos y cambios. Por su parte, AWS Config permitirá evaluar las configuraciones de los recursos y detectar desviaciones respecto a las políticas establecidas.

- **Copias de seguridad y recuperación:** AWS Backup permitirá centralizar la gestión de copias de seguridad de los servicios compatibles, estableciendo políticas de conservación y recuperación. Para los sistemas más críticos, se valorará mantener copias en una segunda región de AWS y disponer de mecanismos de recuperación ante desastres.
- **Plan de continuidad del negocio:** se definirán objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y de pérdida máxima de datos admisible (RPO), adaptados a la criticidad de cada servicio. También se realizarán pruebas periódicas de restauración y simulacros de recuperación.

Estas medidas permitirán mejorar la capacidad de FinTech Innovators para detectar incidentes, mantener la trazabilidad de sus operaciones y recuperar los servicios ante fallos, reduciendo su impacto sobre la actividad financiera.

6. Impacto operativo y continuidad del servicio

6.1. Cambios en las operaciones de TI y formación del personal

La migración a AWS supondrá una transformación en la gestión tecnológica de FinTech Innovators. El equipo de TI, compuesto por 150 profesionales, pasará de administrar principalmente infraestructura física a gestionar servicios cloud, automatización y supervisión de recursos.

Para facilitar esta transición, se propone desarrollar un plan de formación progresivo centrado en las siguientes áreas:

- **Administración de AWS:** formación en servicios fundamentales como Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon RDS y Amazon S3, adaptada a las responsabilidades de cada equipo.
- **Seguridad y cumplimiento:** capacitación en gestión de identidades, protección de datos y buenas prácticas de seguridad en entornos cloud.
- **Automatización y operaciones:** introducción de herramientas como AWS CloudFormation para gestionar infraestructura como código y reducir tareas manuales.
- **Formación práctica:** realización de talleres, pruebas piloto y certificaciones de AWS para consolidar los conocimientos adquiridos.

Asimismo, será necesario actualizar los procedimientos internos y definir responsabilidades relacionadas con la administración, seguridad y optimización de los recursos cloud.

6.2. Estrategias para minimizar las interrupciones

Dado que FinTech Innovators presta servicios financieros que requieren disponibilidad continua, será fundamental reducir al mínimo las interrupciones durante la migración.

Para ello, se adoptarán las siguientes medidas:

- **Funcionamiento paralelo:** mantener temporalmente los sistemas locales y los nuevos servicios de AWS operativos mientras se verifica su correcto funcionamiento.
- **Sincronización de datos:** conservar actualizada la información entre los entornos de origen y destino antes de realizar el cambio definitivo.
- **Pruebas previas:** comprobar el rendimiento, la seguridad y la compatibilidad de las aplicaciones antes de trasladar el tráfico de producción.
- **Ventanas de mantenimiento y reversión:** programar los cambios más delicados en periodos de menor actividad y disponer de procedimientos para regresar al entorno anterior si aparecen problemas.

Además, se establecerá una coordinación entre los equipos técnicos y las áreas de negocio para comunicar las actuaciones previstas y responder rápidamente ante posibles incidencias.

Estas medidas permitirán realizar la transición con un impacto reducido sobre los usuarios y mantener la continuidad de las operaciones financieras.

7. Optimización continua y evaluación del éxito

7.1. Indicadores de rendimiento y éxito de la migración

Para determinar si la migración a AWS ha alcanzado los objetivos establecidos, FinTech Innovators deberá definir indicadores clave de rendimiento (KPI) y comparar sus resultados con los registrados en la infraestructura local antes de la transición.

Se proponen los siguientes indicadores:

- **Disponibilidad de los servicios:** porcentaje de tiempo durante el cual el sitio web y las aplicaciones financieras permanecen operativos, así como la frecuencia y duración de las interrupciones.
- **Rendimiento y escalabilidad:** tiempos de respuesta de las aplicaciones, capacidad para soportar incrementos de tráfico y utilización de los recursos.
- **Costes operativos:** comparación del coste total de propiedad (TCO) de la infraestructura anterior con los gastos de AWS, incluyendo mantenimiento, consumo y administración.
- **Seguridad y cumplimiento:** número de incidentes detectados, tiempo de respuesta y resultados de las auditorías de seguridad.

- **Continuidad del negocio:** cumplimiento de los objetivos de recuperación (RTO y RPO) y resultados de las pruebas de restauración.

Estos indicadores permitirán evaluar los resultados de la migración e identificar posibles desviaciones respecto a los objetivos iniciales.

7.2. Optimización de costes, rendimiento y seguridad

Una vez completada la migración, será necesario establecer un proceso de mejora continua que permita adaptar la infraestructura a las necesidades de la empresa.

Para ello, se proponen las siguientes actuaciones:

- **Control y optimización de costes:** utilizar AWS Cost Explorer y AWS Budgets para analizar el consumo, establecer presupuestos y detectar gastos innecesarios.
- **Ajuste de recursos:** aplicar las recomendaciones de AWS Compute Optimizer para identificar posibles mejoras en el dimensionamiento de los recursos compatibles.
- **Revisión de la arquitectura:** emplear AWS Well-Architected Tool para evaluar periódicamente la infraestructura según las buenas prácticas de AWS, especialmente en seguridad, fiabilidad, rendimiento y optimización de costes.
- **Mejora continua de la seguridad:** revisar los permisos, las configuraciones y los resultados de las auditorías, incorporando medidas correctivas cuando sea necesario.

De esta manera, FinTech Innovators podrá evaluar objetivamente el éxito de la migración y mantener una infraestructura eficiente, segura y adaptable a las necesidades futuras del negocio.

8. Conclusiones y recomendaciones finales

La migración de FinTech Innovators a Amazon Web Services (AWS) representa una oportunidad para modernizar su infraestructura tecnológica, mejorar la disponibilidad de sus servicios financieros y superar las limitaciones de escalabilidad y mantenimiento de sus centros de datos actuales.

Para llevar a cabo esta transformación, se recomienda adoptar una **estrategia gradual basada principalmente en re-platform**, complementada con re-host para los sistemas heredados y re-architect para aquellos componentes que requieran una modernización más profunda. Este enfoque permitiría aprovechar las capacidades de AWS sin asumir los riesgos de una transformación completa e inmediata.

La arquitectura propuesta, basada en servicios gestionados, mecanismos de alta disponibilidad y herramientas de seguridad, facilitaría una infraestructura más flexible y resiliente. No obstante, su implementación deberá acompañarse de una planificación

rigurosa, pruebas de funcionamiento, formación del equipo técnico y controles que garanticen el cumplimiento del GDPR y PSD2.

Finalmente, se recomienda establecer un proceso de evaluación y optimización continua mediante indicadores de disponibilidad, rendimiento, costes y seguridad. De esta manera, FinTech Innovators podrá comprobar los resultados de la migración y adaptar su infraestructura a las necesidades futuras del negocio.

En definitiva, el éxito del proyecto dependerá no solo de la adopción de tecnologías cloud, sino también de una transición controlada que combine modernización, seguridad y continuidad operativa.